

事理、事理系统工程与事理学

苗东升

(中国人民大学 北京 100872)

摘要: 本文按照辩证唯物论和系统科学观点讨论了五个相关的问题: 事理辨析, 事的工程性, 事理工程的系统性, 事理系统工程的复杂性, 事理学。

关键词: 事理; 事理系统工程; 事理学; 复杂性

中图分类号: N941 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-6408(2019) 01-0032-09

事理一词, 汉语古已有之。中国文化的事理思想十分发达, 包括工程、理论和哲学三个层次。把事理作为科学概念, 考察事理和物理的区别与联系, 是钱学森、许国志以系统科学解读中国文化的产物^[1], 带来新的科学观念。宋健在此基础上提出事理系统工程概念^[2], 张锡纯的两部专著给事理以系统的学术论述。本文拟沿着他们开拓的路径作进一步考察, 重点在文化而非技术层面。

1 物、事辨析

作为汉语常用词汇, 事物一词有其形成发展过程。中国古代文化的概念基本都是单字词, 事与物是分别使用的两个概念, 《易经》、《老子》、《论语》都如此。人类生活随着社会各方面发展而不断多样化、复杂化, 思维的系统性也随之不断提高。这在语言上的一种反映是合字成词, 出现越来越多的双字词(一种最小的语言系统), 反应了意识的系统性。系统科学称这种演变为系统化, 属于思维和语言的自组织运动。事与物合字成词, 事物一词的产生, 至晚出现在北宋。理学家陈颐不仅把事与物并提, 有“一物一事虽小, 皆有是理”的说法, 且把事与物合字成词, 有“物不必谓事物然后谓之理”的说法^[3]。明清以降言事物者越来越多, 王夫之、颜元、戴震都有进一步论述。20世纪初的新文化运动近乎使中文单字概念绝迹, 事物一词更加流行, 甚至演变为现代哲学不加定义的元概念, 泛指客观存在的一切东西, 概括了认识和实践的全部对象。发展到1950年代, 张岱年梳理中国哲学的事理学派, 论及事与物的

区别与联系, 阐释事学概念。70年代末, 钱学森、许国志、王寿云以系统科学审视事、物和事物诸词, 把事理提升为现代科学前沿的新概念。如此分、合、分的辩证演变过程, 使我们对事、物、事物的理解达到新高度。

事物作为概念渗透着浓厚的中国文化气息。翻译家常用 thing 或 object 作为事物的英语对应物, 很不准确。这两个词在英语中都不能理解为事与物的整合, 汉语事物的内涵比这两个英文字丰富得多, 依据后者去理解前者将失去中国文化的精髓。顾基发等人提出物理 - 事理 - 人理方法论, 主张把物理、事理、人理分别音译为 wuli、shili 和 renli, 寄希望于外国人着意领会中文这三个词的深奥内涵^[4]。钱学森等人对事与物作了辩证分析, 主张建立事理学, 给出初步构想, 开拓了科学文化研究的一个新领域。

事与物有何区别? 为什么要合字成词为事物? 为什么我们讲事物而不讲物事? 汉字史透露了个中奥秘。从文字产生看, 事字创造在前, 物字创造在后。事为会意字, 本意是捕猎, 甲骨文为, 右上是捕猎用的长柄网, 其下是一只手, 会手执工具捕猎之意。隶变后楷书写作事, 减弱了会意性。人类最早学会办的大事为采集和捕猎, 此乃初期人类基本的谋生手段和劳动形式。由此推测中文“事”字创造于农业文明之前, 表征的是原始的渔猎文明。“事”字意会捕猎而非采集, 大概是与采集相比, 利用工具捕猎更能体现办事需要人的勇气和智慧, 更有技术

收稿日期: 2018-05-17

作者简介: 苗东升(1937-), 男, 山西榆社人, 中国人民大学哲学系教授, 研究方向: 系统科学。

E-mail: mjd0125@sina.com

性、文化性。网是人造物,手为劳动器官,两者整合为最初的“事”字,表明造字者意在突出狩猎这种事的人为性、为人性、工具性、技术性,也就是文化性,含义极为丰富。物是会意兼形声字,小篆从牛从勿,从牛会意“牵牛而耕”。隶变后,楷书为“物”。这显示中华先民创造物字时牛不再是猎物,早已驯化为农耕工具,表明出现了农业文明。小篆以耕牛作为物的代表尚有一定的人为性,楷书的“物”字已弱化了人为性,随着字义不断引伸,此字越来越指向人以外客观存在的各种东西。老子时代已认识到物的种类难以计数,产生万物概念。人物、尤物之类概念的后续出现表明,人类已认识到自身不过是物的一种。文字史表明先有事字、后有物字,应该讲事物,不能讲物事。从认知发生学看,人是由我及他,由近及远,由事及物,同样应讲事物,不讲物事。

何谓事?何谓物?区别何在?张岱年的回答是“活动为事,形器为物;引申之,凡有状况可辨者谓之事,凡有形迹可睹者谓之物。”^[8]事有状况或情形或状态可以辨别,故后来又产生事情、事态、事况等词。人的活动都是办事,活动本身是作为动词的事,活动内容、成果是作为名词的事,合称事事,进而出现无所事事和有所事事的说法。作为动词,因所事对象不同而分为事君、事父、事母、事友、事敌、事鬼神等。作为名词,事的表现形式无穷无尽,有农事、商事、军事、政事、工事、文事,还有婚事、丧事、佛事等,区分公事与私事。巫术活动也被先民当成事,且为一般人干不了的事。《说文解字》对“巫”的解释为“女能事无形,以舞降神者也。”^[9]宗教之事皆类似,事无形的神,有神秘性。事字又有记事含义,一项具体实践活动记录下来,就是一件事,其中有重要意义的称为事件,突然发生的重大事件称为事变。中国文化早已把行事的主体扩展到人之外,一个自身行为状态可变化的客观存在都可以看成行事的主体,其发生、成长、演变、消亡被视为它的事。花开花落本为自然现象,由于人喜欢花开,不愿意花落,诗人便有“开到荼蘼花事了”的感叹,花开花落就是花事。中国人甚至还有石事之说,有“狼石犹有事可寻”的诗句。总之,行事主体不论个人或集体,所从事的每一项活动都是主体办的事,这类事的全体构成主体的事业。

事与物的根本区别在于,物独立于人而存在,事则离不开人。词人刘克庄诗云“算事业须由人做”;今人毛泽东说“一切事情是要人做的。”^[10]有人才有事,有事必有人;是人就要办事,只有人才会办事。人生之成败,成败之大小,全看他或她办的

事,故人生就是“尽人事”。事与物虽然不同,却深有联系。人因事而及物,非因物而及事。物在人类出现之前就自在地存在着,原本与人没有关系。人类出现后,人为了生存、延续而办事,办事则离不开外物,以物为事事之空间条件,以物为事事之工具,以物为事事之中介,物与事建立起不可分割的联系。哲学地看,自然物通过事才同人发生关系,成为人类实践的感性对象,即人的对象性存在。社会实践使人、事、物建立起逻辑联系,人类思维系统性的发展迟早要创造出整合事与物为一体的概念;进而认识到“事物总是联系在一起的,研究‘事’和‘物’的科学也是相联系的”。^[11]

由于迄今为止的历史是私有制社会的历史,政事首先是为剥削阶级利益服务的。发展到资本主义社会,个人利益最大化成为办事的最高原则,懂得为自己利益最大化者被美其名曰理性人,“谋道不谋食”的君子自然被贬为非理性人,可谓颠倒黑白。但物极必反,正是在资本主义时代产生了社会主义思潮,产生了马克思主义,毛泽东以“为人民服务”五个字高度概括了人生的最高价值追求。

2 事的工程性

物没有工程性,事必有工程性,这是事与物本质区别之一。按照本文主题,欲对事作文化的、学理的考察,首先要考察其工程性。据钱学森等的考证:“工程这个词十八世纪在欧洲出现的时候,本来专指作战兵器的制造和执行服务于军事目的的工作。从后一涵义引伸出一种更普遍的看法:把服务于特定目的的各项工作的总体称为工程”。^[12]汉语工程一词的出现要早得多,所指远不限于军事方面。春秋末年问世的《考工记》记述了工的各种形式,有攻木之工、攻金之工、攻皮之工、攻色之工、刮摩之工、抔埴之工等六大类,含29个小类^[13]。最晚《新唐书》(北宋)已出现工程一词,有“工程严促”之说。古人讲的工程多为今人所谓硬工程,如《红楼梦》讲“园内工程,均已告竣”(第十七回),指的是土木建筑工程。元史有“读书工程”之说,视读书为工程,已有软工程的思想,直通今日所谓“211工程”之说。钱学森等把事与事理一般地联系起来,明确强调“事”的软性,以区别于“物”的硬性。^[14]宋健明确提出事理工程概念。事的工程性至少表现在以下几方面。

事的目的性。工程都有目的性。办事是人有目的的活动,目的性规定着事的内容、方式、路径、手段

等,影响办事的条件。好事或坏事,首先要看其目的正当或不正当、高尚或卑劣。事成或事败,事办得好或差,常常同目的之正或误、合理或不合理直接相关。系统工程初创时期有一个颇具争议的事例:商船防空系统的功能是杀伤敌人,还是保护自己?早期视为前者,后来才弄明白商船的任务不是作战,杀伤敌人是误设的目标,保护自己才是真正的目标。许国志据此提出一条事理:不论研制项目,还是生产项目,“从一开始就应该明确它的目的性”,而实际上人们往往在开始时看不清“真正的目的”^[12]。凡事皆有目的,人为达到一定目的而办事,不达目的不罢休,达到目的便罢休。但准确规定办事之目的并不简单,有时可能误设目标;面对大型复杂的事情,人往往在已经办起来、取得一定经验教训之后,才弄明白真正的目的是什么。

事的功利性。工程都有功利性,一定的工程因追求一定的功利而产生。功利追求既是工程的动力,又是工程的方向盘。人为了获得一定的功利而做事,事与功不可分割地联系着,以功利多寡、品位高低来评判事业是否有成,由此出现中国士人极为看重的事功概念。人是价值追求的行为主体,包括功利价值、认知价值、审美价值、信仰价值等。最基本的是功利价值,其它价值中或多或少都渗透着功利价值。宗教活动原本追求纯粹的信仰价值,但现实生活中信徒的祈祷或多或少都有功利考量。商贾现身庙宇或教堂,为的是祈求神灵保护发大财、发横财,香火中散发着铜臭味。官吏现身庙宇或教堂,为的是祈求神灵保佑其官运亨通,甚至保护其搞腐败。伊拉克战争中小布什总统一再祈祷,为的是获得美国追求霸权的功利,同时祈求上帝保佑他名垂青史。

事的实践性。工程必有实践性。“我们称之为工程,就是要强调达到效果,要具体,要有可行的措施,也就是实干,改造客观世界。”^[13]哲学地说,做事就是改造客观世界,一件事做之前和做完后,现实世界或多或少总会有所变化,即得到改造。而搞工程都是实践,“是改造客观世界某一部分的事情”^[14]。客观世界是有机联系的整体,一部分被改造,其余部分也会发生相关的变化。

事的技术性。技术是在人猿相揖别过程中因工程需要而产生的,工程、技术与人类相伴而生,科学的出现则晚得多。工程都有技术性,主要表现为工具性和程序性。工为象形字,象古人夯墙筑屋所用工具夯杵之形,代表工程的硬技术。后来有了更明

确的说法:工欲善其事,必先利其器,器即工具。工字还有巧于文饰之意,工具和做工都讲究技巧、灵巧,已包含软技术因素。工程讲究秩序,工程进行的秩序简称为程序,反映工程具有的内在规律性。系统工程起步时的一项成果是提出工序规划,即工厂管理的泰勒制,足见程序对工程的重要性。中文的“程”为形声字,有称量之意,“由称量又引申指事物发展的经过或步骤”^[15]。搞工程不能只有定性分析,一定要定量,掌握必要的数量。故工程之“程”不仅指秩序,还指称量,即工程的数量方面。作为工程科学大家,钱学森十分重视工程的定量问题,在谈到系统的整体涌现性时强调“系统工程无非是把这一概念精确化,变成定量的关系。”^[16]这些结论都适用于事和事理。事字是基于劳动工具创造出来的,办事讲究技术性,即工具性和程序性,既要硬技术,又要软技术,既讲究计划性,又讲究技巧性。故孙子有“巧能成事”的教诲。毛泽东一生搞的都是软工程,经验使他深悉做事必须有量的分析,“心中有数”是基本的工作方法,强调“对情况和问题一定要注意它们的数量方面,要有基本的数量的分析。”^[17]这是又一个重要事理。

事的可行性。工程不能只讲必要性,还得讲可行性,两者互为对立面,必须将它们统一起来。一项工程的功利再大,目标再宏伟,如果缺乏可行性,也只能束之高阁。一件事不问可行性而贸然付诸行动,多半要失败,甚至导致灾难。凡事都有能不能办成的问题,一项工程上马后发现不可行而不得不下马,这样的事绝不罕见。

事的经济性。获取功利是要付出代价的,做事必须考量功效-代价比,即工程讲究经济性。“工程技术就总有经济方面的因素要考虑”^[18]。办事都要衡量办得是否合算,不合算的事在一定程度上属于败事一桩。

钱学森曾就军事工程指出,系统工程的研究“包括着两个研究范畴,一个是研究武器装备、军事技术手段,即研究‘物’的;另一个是研究兵力的部署调动,打仗的运筹指挥,研究战争指导规律,即研究‘事’的。”^[19]前者可称为物理工程,或者应叫做事理工程,但两者的划分是相对的。既然工程都是为人的和人为的,就没有不包含事的“纯粹”物理工程;既然人只能在物质世界中办事,就没有不涉及物的“纯粹”事理工程。不过,不同工程中物理与事理的“比重”不同,有时差别很大。主要着眼于“物”之运动的是物理工程,主要着眼于“事”之运动的为事

理工程。

3 事理工程的系统性

既然事有工程性,办事即搞工程,一件事就是一项工程,应称为事理工程。顾名思义,系统就是系多为一统,具有多样性、结构性、综合性、整体性等特点。再小的事、再小的工程也是系统,至少包括几个要素和程序,需按照一定时空结构先行后续地展开,以求得收获其整体功能。现代工程越来越大型化、复杂化,尤其具有系统性,要有意识地运用系统思维,由此产生系统工程这种技术。作为一类工程,事理工程自然也是系统,需用系统思维,应称为事理系统工程,以区别于物理系统工程。

古人办事已经显示出朴素的系统思维,留下无数颇有教益的成功事例,钱学森曾有所论述。他认为,现代系统概念最先由马克思主义创始人(主要是恩格斯)明确起来,经过近 60 年的发展,到 20 世纪 40 年代终于“在运筹学和其它系统科学那里取得了定量的表述形式,在系统工程那里获得了丰富的实践内容。”^[20] 现代人即使不从事科技工作,只要掌握了辩证唯物主义,勤于实践,敏于思考,都会认识到事理工程的系统性,须按照系统思维行动,此乃时代使然。对现代科学所知不多的毛泽东即如此,他说“大家明白,不论做什么事,不懂得那件事的情形,它的性质,它和它以外的事情的关联,就不知道那件事的规律,就不知道如何去做,就不能做好那件事。”^[21] 这是以否定的语气、非系统科学的语言对事理系统工程之思维方式的完整表述,精彩异常。改用肯定的语气表达,应该说:不论做什么事,只有懂得那件事的情形,它的性质,它和它以外的事情的关联,才能知道那件事的规律,知道如何去做,才能做好那件事。

正是在论述系统工程时,钱学森等第一次把事和事理作为科学概念。他们以工厂为例,分析构成这类系统的人、物、事三大要素,物又分为物质、设备和财三个亚类,而“事包括两个要素:任务指标(上级所下达的任务或与其他单位所订的合约)与信息(数据、图纸、表报、规章、决策等等)。”^[22] 区分事与物、事理与物理,提出六要素说,把经济管理的关键归结为对物流和信息流的管理,指明“‘事理’同数学、物理都充满了辩证法的道理”^[23],都是系统科学、特别是系统工程研究的创新性提法,极大地开启了学人的眼界,开拓出系统科学的新领域。但 40 年后的今天回头看,他们关于事和事理的理解还不够

准确、全面。事不限于任务和信 息,工程中的事都产生于人,因人而生事。如制定计划和工作细则、工序安排、纠纷处置、矛盾解决、奖励惩罚、评审成果等等,都属于事,而非物,也非信息。把工程中经常面对的这类事统统归结为任务有点简单化(纠纷属于事,却不属于纠纷当事者的任务,对于纠纷调解者才是任务),更不能归结为信息。信息本身并非事,人所从事的信息运作(收集、加工、传送等)属于事。作为人的行为,决策属于事,而非信息,作为名词的决策内容才是信息。

许国志提出“事流”概念,物流、事流、信息流形成一个概念群,是一个贡献。《论系统工程》一文把物流与事流是否畅通作为系统工程的主要问题,也有新意。物流有目共睹,历来受到重视。工程中的信息流从无形到有形的变化,信息作用越来越突出,是现代系统工程的特点。但他把事流界定为“主要是流通于各分系统之间的信息”^[24],值得商榷。信息不等于事,信息流不等于事流。时间维中的事流易于理解,空间维中的事流其含义不明确。看来,事、事理、事流三个概念都须深究。人流本质上属于事流,人在工程中的作用不在于它的物质性(体重、身高等),而在于他负责的事项,人员调动是不同部门之间任务的流动,属于空间维的事流。信息流渗透于物流和事流中,是物流与事流的导向。工程是实践活动,物流、事流、信息流都在其中起组织力作用,工程的不同部分、不同要素、不同阶段通过“三流”而相互联系、相互作用,整合为一个整体,“三流”的品性反映系统结构之优劣。我们就三方面考察事理工程的系统性。

(1) 从系统质性论看事理工程的系统性。

事理工程的整体性。事具有整体性,做事强调整体的目标、整体的布局、整体的功效等。钱学森主张凡事都“要从整体上考虑并解决问题”^[25],强调局部与整体的辩证统一,判定事物内部矛盾的发展演变是系统概念的“精髓”。又说:强调全局观念,整体观念,从全局出发,合理使用局部,最终求得全局最佳效果,是系统工程的精华所在。这些道理都是基本的事理,一件事要办成、办好,必须强调整体性。

事理工程的可分性。系统论是整体论与还原论的辩证统一,不讲整体不行,光讲整体也不行,应当将整体与局部统一起来。系统既然是多元而一体,就具有可分性,对系统整体的把握必须建立在对部分足够精细了解的基础上,才是现代系统观点。事和事理工程都具有可分性,再小的事亦可划分为几

个更小的事项、步骤,多人参与的事理工程还须把总任务分配给每个成员;彼此既分工又协同动作,而且要分得合理、有效、便于操作,才能把事情落到实处。因为可分,事和事理工程才会有部分与整体的关系,才能够从部分着手去办事,以求达到整体的功能目标。

事理工程的结构有序性。结构即系统组分之间的关系,亦即组分之间互动互应的方式。一项事理工程既是一个整体,又可划分为诸多部分或事项,从部分过渡到整体,从单个事项过渡到整个事情,靠的就是系统的结构。毛泽东所谓要懂得事的“情形”,主要指的是那件事作为系统的组分和结构。一件事作为系统,无论空间维还是时间维,都强调结构的有序性、行动的程序性、不同部分的协调性,反映到思维上就是逻辑性。结构有序、合乎逻辑才能办成事、办好事;率意而为,不讲章法,东一榔头、西一棒子,是办事的大忌。

事理工程的规模。规模代表一种量的规定性,是影响系统行为状态的因素之一,称为规模效应。所谓事有大小、巨细之分,指的就是作为系统的事或事理工程规模不同,产生不同的规模效应,办事必须关注其规模。钱学森说的对“再小一点的事也用得上系统工程的思想”^[24]。不过,系统工程思想和方法只有对较大规模的系统才能充分发挥其作用,事情规模越大,系统工程的效应越显著。特别是作为巨系统的大事,如国家大事、世界大事,系统的规模效应更突出。正因为如此,《孙子兵法》一开头就讲“兵者,国之大事”。钱学森也说过“系统工程就是专门处理复杂的、宏观的、大的系统问题的”^[27]。事理工程主要是为办大事、办要事服务的。

事理工程与环境的互塑共生。一切系统都在一定环境中生存发展、运行延续,系统与环境互塑共生。事或事理作为系统亦然,办事需要的物质资源、时空条件离不开物质世界这个大环境,人只能在环境物质条件制约下办事,甚至许多事是在环境逼迫下办起来的,或是在环境压迫下被取消的。办事情总是在一定的社会文化环境中进行的,以同它相关的其他事为环境,相互影响。毛泽东所谓办事必须懂得“它和它以外的事物的关联”,说的就是办事的环境,包括物质环境和事理环境。一件事的规律既和其组分、结构等内在因素有关,也和环境这个外在因素有关。环境对办事的影响有正负两方面,办事者只能在环境中趋利避害,因势利导。钱学森基于这种情况提出一条事理:用好环境。就是说,办事者

对环境可能用得好,也可能用得不好,大有讲究。办事过程必定引起环境的某些变化,成语“时过境迁”,说的往往是“事过境迁”。因为对于人而言,时间是在办事中度过的,办事过程也是改变环境的过程,事情越重大,对环境的影响越显著。事既是在社会环境中办的,也是在生态环境中办的,两类环境都会因人办事而发生变化,且都有正负两种变化。

(2) 从系统生成论看事和事理工程的系统性。

系统生成论的基本原理,哲学地看是老子的命题“有生于无”;实证地看,应该代之以命题“有生于微”^[28]。系统生成的起点应该是微,即以微不足道的物质能量载荷着系统核心信息的存在。完整的生成过程由微、维、生、成四个环节构成,公式表示为微→维→生→成。事作为系统,其生成过程亦如此。成语“心想事成”包含着事理系统完整的生成论思想。办事从“心想”开始,经过“谋事”和“做事”两个中间环节,到“事成(成事)”为止。公式表示为:心事→谋事→做事→成事。

心事。任何事理工程,作为起点的微就是办事者心里最初出现的念头,一种想办事的意向或冲动,通常称为心事。心事尚无工程性,心想的事未必都付之行动,现实生活中大量的“心事终成虚话”(贾宝玉)。但“事必始于心想”是科学的命题,承认心想对事理工程的重要性不违背唯物论。

谋事。心中涌起办事的冲动不可立即付之行动,那样做几乎注定要失败。有了办事的意向,必须经过认真的筹谋策划,即谋事。中国文化倡导谋定而动,多谋善断,反对不谋而动、少谋寡断、谋而不断。谋定而动、“当断不断,必受其乱”也是重要事理。大事都是谋出来的,孙子倡导的庙算就是谋事,谋战争之事。“做就必须先有人根据客观事实,引出思想、道理、意见,提出计划、方针、政策、战略、战术,方能做得好。”^[29]毛泽东此话说的就是谋事。谋事包括两大步骤,一是心里涌起办一件事的想法时,首先要明确真正的目的,衡量其价值,考察实际条件,解决“做什么”或“不做什么”的问题。二是制定办事的方针大计,设计具体实行的方案、计划、程序,解决“怎么做”和“不怎么做”的问题。

做事。如果思维行程止于谋事,仍然没有工程性。谋是为了动,谋是阶段性的手段,付之行动是阶段性的目的。事从心内走向心外,把谋定的心事付之行动,叫办事,或做事、干事、行事。做事乃事理工程的主体环节,集中体现事的实践性。事谋得好坏、优劣,须通过做事来检验;是否所谋不遂,只有干起

事来才可见分晓。

成事。付之行动的事,有办成和未办成两种可能,故有成事与败事之分。半途而废的事,被迫取消的事,功败垂成的事,并不罕见。事前只有心中设想的的目的性、功利性,还不是现实的的目的性、功利性,功成才算事遂,不成功即事与愿违。

(3) 从系统过程论看事和事理工程的系统性。

系统有过程系统和非过程系统两大类。一切工程都是过程系统,再简单的事也不能一蹴而就,办复杂的事更须经历长期而曲折的过程。过程系统的特点是具有过程结构。从时间维看,有前行后续的不同分过程,即阶段;不同阶段的划分和协调,前后阶段的衔接、转换,是过程系统的时间结构。从空间维看,大型事理过程不同部分的某些分过程是并行的,彼此相互影响,需要协调,此类关系构成事理系统的空间结构。时空统一地看,在大量分过程中,有些在同时进行,有些在前行后续,有些正在交接转换,有些已成为过去,有些尚未开始,不一而足,参差不齐,复杂曲折。谋定而动的第一步对后续动作常有重要影响,须慎重选择和操作。这在军事上叫做慎重初战,一般事理工程应该称为慎重开局,是一条重要事理。古人有慎终如始的训诫,反对虎头蛇尾,也是重要事理。总之,从谋定而动的开局起,中经一系列分过程的衔接、协调、转换,一直到慎重收尾,体现了事理系统工程的整体性、有序性、协调性,也就是系统性。

4 事理系统工程的复杂性

事有大小、难易之分,尽管小事、易事也用得上系统工程的思想方法,由于属于简单性问题,凭生活经验和朴素的系统思想一般就可解决,即使在科学昌明时代也无须系统地诉诸现代科学技术。大事、难事属于复杂性问题,须有意识地、系统地、科学地运用系统工程,由此产生了科学研究的一个新领域,

人们对系统、事理和复杂性都有一个不断深化的认识过程,钱学森亦如此。他在1978年以复杂来定义系统,言外之意即凡系统都是复杂的。后来又谈“工程技术离不开客观事物的复杂性”^[6],意即工程技术都具有复杂性。这些说法无疑不够准确。1987年底以降,他区分了简单系统与复杂系统、简单巨系统与复杂巨系统,对事、事理、事理系统工程也有了新认识。1978年提出“运筹学也可以叫做‘事理’”^[6](同注1,18),1996年则区分了运筹学和事理学,认为二者“不同之处在于运筹学是即时

效益,而事理学是长期的效益”^[6]。这个判断没有提及复杂性,但它产生于钱学森开展复杂性研究多年之后,已明确断定运筹学处理的是简单系统。故可以推断,他此时已经区分了简单事理与复杂事理,把事理学划归复杂性科学。复杂性科学所揭示的复杂性多种多样,在事理现象中应有尽有,而且较之物理现象更突出。基于学界对复杂性的共同认识,特别是钱学森的复杂性概念,我们从以下几方面考察事理系统工程的复杂性。

事理系统工程的开放性。人办事总要依赖一定的自然环境,事理系统工程具有对自然环境的开放性。办事属于人的社会行为,只能在一定的社会环境中谋划、展开和完成,事理系统工程对社会环境的开放性尤其要强调。个人或群体依托一定的社会关系网络而办事,办事主体多样复杂的社会关系直接或间接地、显在或隐蔽地影响着办事过程,或提供资源和动力,发挥建设性作用;或阻碍获得资源、施加制约、掣肘,发挥破坏性作用。所谓“用好环境”要点有二,一是“对周围环境作系统的周密的调查和研究”^[6],二是充分利用环境的有利因素,尽量避免不利因素。

事理系统工程的内在差异性。事是为人的,又是人为的,而人是极其复杂的。事和事理工程的复杂性归根到底来自人的复杂性。事情之“情”既指事之情形、状态,也涉及办事者的情感、情意。人的思想境界、情感志趣、性格特征、人生阅历等千差万别,都会在办事主体谋事和做事过程中反映出来,造成事理系统工程说不尽的内在异质性。顾基发等人提出人理概念,制定物理-事理-人理方法论,开拓出事理系统工程研究的一个独特视角。人的因素对事理系统工程的影响须高度重视,办成、办好事情不能忽视其中的人情世故,但也应有所限制。讲人情世故太多,看领导和老板眼色行事,把系统工程单纯作为给他们“背书”的工具,将失去事理系统工程的科学性。尤其在中国文化氛围中,人情往往大于法治,靠人情办事必然导致社会风气日趋恶化,成为滋生腐败的温床。人在社会网络中办事,既无法完全回避人情,又不能为人情所左右,由此造事理固有的矛盾复杂性。总的来说,事理系统工程应当少讲人理,多讲事理,坚持理性办事、依法办事,方可更具科学性。

事理系统工程的非线性。办事作为工程活动不可能径情直遂,而是曲折起伏的。人常说好事多磨,磨就是非线性效应,多磨意味着多曲折。办事追求

的是功利,事与功的关系是非线性的,或事半功倍,或事倍功半,或有事无功,或无功有罪,等等。钱学森在论述农事系统工程时指出,从空间看,“在布局 and 结合上,经纬交叉,错综复杂”;从时间看,“在进程和顺序上,渗透往返,盘旋曲折”。^[64] 这些特点是大型复杂事理运动所共有的。定量的说,办事总要涉及许多变量,不同变量的相互关系极少是成比例的(线性的),数学模型为非线性函数、非线性方程。事理往往一因多果,数学上用多值函数表示,属于非线性关系的一种表现形式。非线性系统的基本特征,如饱和、瓶颈、过犹不及等,都经常出现在事理工程中。

事理系统工程的动态性。办事过程本质上不可能是静态的,即系统从始至终保持一个状态不变,事理工程只能是动态系统。大事之所以言之大,不全在于规模大,更在于事情复杂多变,跌宕起伏,惊心动魄。战争和革命是动态过程,经济、政治、文化建设也是动态过程。一本小说如果描写的是一个静态系统,那便没有读者;高潮迭起,一波三折,一再出人意料,才是好小说。在重大事理活动中,动态性与非线性难解难分,故重大事理运动都是非线性动力系统。人类历史是不断创新的历史,一切创新都涉及复杂的事理系统。人类历史固有的非线性、动态性决定了创新需要试错,不允许试错等同于不允许创新。创新的逻辑是:试错,纠错,再试错,再纠错,循环往复,直至成功。纠错难免矫枉过正,不过正不足以矫枉;有过正就需要再矫枉,难免产生反向的过正;由此造成创新过程波澜起伏。社会主义取代资本主义就是这样的创新过程,多次经历大起大落,至今依然大局未定,前面还有新的波澜。

事理系统工程的不确定性。许国志认为“物有物理,事有事理”,事理就是“事的规律”^[65]。又说:运筹学“研究一些事物的基本规律,物有常规,事有定理,这些基本规律可以称为事理”。经典科学的哲学观认为,规律性就是确定性。事或事理皆有确定性,否则人类无法办事。问题之复杂在于事或事理还同时具有不确定性,不确定性不可忽视的事,才需要求助于科学技术。不确定性的各种形式,偶然性,随机性,模糊性,灰色性,信息不完备性、分岔选择性等,都会出现在事理运动中。确定性与不确定性的对立统一是事理复杂性的重要根源,

规律性是确定性与不确定性的对立统一。古人对此已有深刻认识。所谓“世事如棋局局新”,“谋事在人,成事在天”,说的就是这种复杂性。不可把

谋定而动简单化,有些大事、难事、奇事客观上不允許完全谋定而后动,尚未谋定却不得不动,或不允許你不动。有些事具有风险性,机不可失,时不再来,值得搏一把。这些也是确定性与不确定性这对矛盾造成的复杂性,致使事理系统工程常常具有博弈性,或者同大自然博弈,或者同别的社会力量博弈,或者兼而有之。办事者只能在不确定性中把握确定性,乃是无法回避的事理复杂性。人生的价值和乐趣也在于要善于从不确定性中把握确定性,把难事、大事办成、办好,留下一连串成功的事迹。所谓大事,一是涉及社会领域广大,二是过程历时长久,三是意义重大,具有历史影响。办这样的事够得上钱学森所说的复杂巨系统,离不开从定性到定量综合集成法,不存在严格意义上的最优解,求得令人满意解就是成功。

5 事理学: 事理系统工程的理论基础

钱学森说过“系统工程也就是办事的科学。”^[66] 按照他的学科体系学看,此话说的有毛病。工程是技术而非科学,系统工程、特别是事理系统工程是办事的技术。事理工程无疑也需要理论指导,哲学层次的理论是辩证唯物主义,基础科学层次的理论是系统学,应用科学层次的理论是事理学,运筹学不足以解决问题。

事理学诞生于 20 世纪后期的中国决非偶然,原因有三。其一,马克思主义系统地传入中国,并且实现了中国化,为事理研究提供了现代哲学指导。其二,中国传统文化轻物理而重事理,发展物理学的资源相对匮乏,发展事理学的资源丰富。其三,钱学森不仅大力推动译介国外系统科学和复杂性科学的成果,而且创建了系统科学、复杂性科学的中国学派,提出按照现代科学规范研究事理的指导思想和方法。这三方面一经整合,科学领域便出现了一次整体涌现——建立事理学。

事理学是一个新的科学部门,而且属于复杂性科学,难度相当大。钱学森、许国志、王寿云、宋健虽然提出建立这门学问的任务,留下许多洞见,却并未致力于建立事理学的具体工作,没有给出哪怕是粗略的框架。把事理作为专题进行研究的是张锡纯教授,已出版专著《工程事理学发凡》、《二熵——源事理》,还有新作《事理分析》。他把自己的三本书合称为“事理三思”,申明这“算是我这辈子对事理探索的一点奉献”^[67]。结合张先生自己的介绍看,最具独创性的当属第二本。受里夫金“熵: 一种新的

世界观”的启示,他把事与熵联系起来,提出“二熵世界观”和“熵觉悟”等概念,把事理之源追溯到二熵,即物熵和信熵。“办事的环境、办事的条件、办事的目的都与熵(更确切地说是二熵)有关……我们研究事理、追本穷源,势必要追到二熵。所以事理之源,就归结为二熵。”^[8]他由此形成源事理概念,以及相关的理论框架。13年后他又说“我对二熵的发现很珍惜的,它既是完整的世界观,能据以说明大部分人类活动的内在联系,又是办事的基础。前者属于哲学,后者属于科学,能据以分析事理。”^[9]这段夫子自道有助于我们理解张先生关于事理学二十多年的沉思,发展事理学一定要继承他的工作。张先生鼓励学术争鸣,我这里就提一个商榷意见:不赞同物熵与信熵的提法,主张讲正熵与负熵。获得信息未必都是获得负熵:说假话有时能够给听话者以负熵,如哄小孩;说真话有时能够给听话者以正熵,如把病情如实告诉病人。物熵概念也有毛病,获得有益的物质是获得负熵,获得有害的物质是输入正熵。黄金宝贵,但吞金是自杀手段,如尤二姐“吞生金自逝”。

迄今对事理的探索都是初步的,事理学尚未形成自己的理论框架,学界还任重道远。如何开展工作?原则上仍然是三方面相结合。此处特别提一提挖掘中国传统文化的事理学资源问题。中国古代典籍《易经》、《老子》和《论语》包含大量有关事理的论述,关于政事的论述尤其丰富而深刻。在一定程度上讲,它们都是古代的事理学著作。《孙子兵法》更是军事事理学专著,许多内容也适用于一般事理。中国文化轻物理、重事理的取向在秦汉以降得到进一步发展,事理认识深化的突出表现之一是班固提出的“实事求是”命题,唐人颜师古诠释为“务得事实,每求真足”。他们告诫后人:事有虚实,是有真伪,必须加以辨识,从实事中求真是,切忌向“虚事”求索,防止从实事中求得“伪是”。此乃古人对事的本质、事理规律性超越时代的领悟,直到20世纪中期才由毛泽东给出辩证唯物主义的阐释“‘实事’就是客观存在着的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’就是我们去研究。”^[10]复杂性科学兴起进一步使人们认识到,实事求是也是研究复杂性的方法论:把复杂性当成复杂性。一半由于人们常有“抄近路”、“贪便宜”的心理习惯,一半由于还原论科学简单性原则的长期影响,人们总想把复杂性转变为简单性来处理,弄出种种毛病。有鉴于此,复杂性科学的方法论原则应该表述为:切

忌把复杂性人为地简单化,即钱学森说的“切忌简单化”^[11]。研究事理必须牢记这一点,要不断问自己:是否把复杂问题简单化了?

宋代以来的中国哲学呈现理学、心学、气学三足鼎立的局面。张岱年认为,气学又可以称为事学。事学肇始于宋代的张载,成型于明末清初的王船山、颜元和戴震。颜元与其学生李恕谷的治学特色是注重事物,认定“理在事中”、“见理于事”,批评研究事物而“不见于事”、“不征诸物”的做法,提倡做学问要“见于事”、“征诸物”,颇类似于西方实证科学的理念。张岱年据此断言“颜李之学,可谓事物之学,而对于程朱的理学,陆王的心学而言,亦可名为‘事学’”。^[12]他还认为,“三学”中“实以事学的人生理想最合乎人类生活之本质”,能够“启导一种活泼充实的生活”。^[13]张先生的总结论是“王、颜、戴的事学,是最接近现代思想的”,代表中国古典哲学中活的潮流。^[14]发展事理学应该充分利用事学的成果。

毛泽东是中国乃至世界历史上一位少见的大才、奇才,对事理学也极有建树。军事上,他既是统帅,又是军事理论家。政事上,他既是最高政治领袖,又是政治理论家。文事上,他既是诗人,写的一手好文章,又是文艺理论家。在社会变革中,他既是实践家,又是哲学家、思想家。如此全方位的一身而二任,熔军事、政事、文事于一炉,而且都取得巨大成功,近乎古今中外绝无仅有。实践出智慧,实践出学问。毛泽东办大事的传奇经历,极为丰富的办事经验,勤于并善于总结办事经验,使他对事理的直观把握和理论概括既有哲学的高度,又有生活的厚度。借用一种时髦的说法,毛泽东的事理学思想“接地气”,切合实际,是我们发展事理学极为宝贵的资源。如果中国人不珍惜这份精神财富,甚至视之如敝帚,眼睛只盯着西方,等待洋人建立事理学后再引进,那就太可悲了。

对科技作整体考察使钱学森认识到“现代科学技术不单是研究一个个的事物、一个个现象,而是研究这些事物、现象发展变化的过程,研究这些事物相互之间的关系。”^[15]简言之,现代科学即事物学。此说跟王、颜、戴的事学一脉相承,实为事学的现代表述,是钱学森自觉将现代科技、中国传统文化、毛泽东事理思想结合起来的产物。毛泽东有深厚的国学修养,早年深受王船山影响,直接熏陶他的湖湘文化有鲜明的事学特色。成年后成为马克思主义者,以辩证唯物主义总结中国革命经验,重新审视传统

文化,率先把事理学思想提高到现代科学水准上。钱学森最先认识到这一点,指出“毛泽东思想的核心部分就是从整体上来认识问题,把握住它的要害…这样一个哲学思想恰恰正是指导我们研究复杂问题所必需的。”^[4]钱翁意在告诉我们,毛泽东思想提供了发展事理学的哲学指导。有丰厚的事学遗产和正确的哲学思想,加上宏大复杂的社会主义建设实践,包括构建人类命运共同体的实践,注定事理学在中国大有前途。

参考文献

- [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000]

- [1] 许国志. 系统科学与工程研究 [M]. 上海科技教育出版社, 2001.
[2] [5] [3] 新编说文解字大全集编委会. 说文解字大全集 [M]. 北京: 中国华侨出版社, 2011: 157, 403, 801.
[7] [7] [21] [24] [29] [33] [40] 毛泽东. 毛泽东选集(一卷本) [M]. 北京: 人民出版社, 1966: 467, 1443, 163, 7, 403, 467, 801.
[10] 王鸿生. 中国历史中的技术与科学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997: 23.
[12] 许国志. 科学家谈系统工程 [M]. 北京: 中国华侨出版社, 1981: 5, 6.
[25] [41] [46] 钱学森. 创建系统学 [M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2001: 179, 381, 184.
[28] 苗东升. 有生于微: 系统生成论的基本原理 [J]. 系统科学学报, 2007, 15(1): 1-6.
[32] 张锡纯. 工程事理学发凡 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1997: 前言.
[35] 许国志. 论事理, 系统工程论文集 [M]. 北京: 科学出版社, 1987.
[37] [39] 见张锡纯 2013 年 5 月 29 日给苗东升的信.
[38] 张锡纯. 二嫡 - 源事理 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2000: 274.

“Shili”, “shili” System Engineering and Science of “shili”

MIAO Dong-sheng

(People' s University of China ,Beijing 100872 ,China)

Abstract: This article has discussed five problems according to dialectical philosophy and system science. That is : (1) discriminating matter and thing, (2) engineering character of thing, (3) systemat-icness of “shili” engineering, (4) complexity of “shili” system engineering, (5) science of “shili”.

Key words “shili”; “shili” system engineering; science of “shili”; complexity